

REGULACIÓN DE LOS TRENES



MANUAL DE REGULACIÓN DE LOS TRENES

CURSO DE FORMACIÓN DE REGULADOR DE PCC DE TRANSPORTACIÓN

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2018. **Sistema de Transporte Colectivo**

Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Clave:

Actualizado al mes de Agosto de 2018





MANUAL DE CIRCULACIÓN DE TRENES
CURSO DE FORMACIÓN DE REGULADOR DE PCC DE TRANSPORTACIÓN

DIRECTORIO STC

Ing. Jorge Javier Jiménez Alcáraz
Director General

Ing. Nahum Leal Barroso
Subdirector General de Operación

Arq. Emilio Zuñiga García
Enc. de Despacho de la Subdirector General de Mantenimiento

Lic. Roberto Azbell Arellano
Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. José Luis Moreno Torres
Director de Transportación

Lic. Luis Enrique Estrada Luévano
Encargado de la Gerencia del INCADE

DIRECTORIO SNTSTC

Ing. Fernando Espino Arévalo
Secretario General del SNTSTC

C. Marco Antonio Rivera García
Secretario General de la Seccional III

C. Armando Núñez López
Secretario General de la Seccional IX

C. Fernando Campos Pérez
Secretario General de la Seccional X



MANUAL DE REGULACIÓN DE LOS TRENES
CURSO DE FORMACIÓN DE REGULADOR DE PCC DE TRANSPORTACIÓN

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVO GENERAL	9
UNIDAD 1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA	11
1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA	13
UNIDAD 2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA	17
2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA	19
2.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA	19
2.2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN UN MOMENTO DADO	19
2.3 MARCHA TIPO GRÁFICA	21
2.4 MARCHA TIPO PRÁCTICA	21
2.5 ELEMENTOS QUE RIGEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA	23
2.5.1 DURACIÓN DE CARRERA	23
2.5.2 TIEMPO DE MANIOBRA	24
2.5.3 PERMANENCIA MÍNIMA	24
2.5.4 DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA	26
2.5.5 TIEMPO MUERTO POR VUELTA	27
2.5.6 TIEMPO MUERTO EN TERMINAL	27
2.5.7 DURACIÓN REAL DE LA VUELTA	29
2.5.8 TIEMPO DE DESBLOQUEO DE UNA SEÑAL	30
2.5.9 INTERVALO	31
2.5.10 DISTANCIA DE SEGURIDAD	32
2.5.11 CAPACIDAD DE ESTACIÓN	32
2.5.12 CAPACIDAD DE TERMINAL	33
FORMULARIO	35
PROBLEMAS (EJERCICIOS) MUESTRA	36

Índice



UNIDAD 3. ELABORACIÓN DE HORARIOS	55
3. ELABORACIÓN DE HORARIOS	57
UNIDAD 4. RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DURANTE PERTURBACIONES EN LA LÍNEA.....	63
4.1 GENERALIDADES	65
4.2 RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS AGENTES DE TRANSPORTACIÓN	65
UNIDAD 5. RETARDOS	71
5.1 GENERALIDADES	73
5.2 RETARDO EN UN PUNTO.....	73
5.3 RETARDO ACUMULADO.....	74
5.4 CASOS PARTICULARES DE RETARDOS Y COMPENSACIONES	75
UNIDAD 6. RECUPERACIÓN DE RETARDOS	79
6. RECUPERACIÓN DE RETARDOS	81
6.1 GENERALIDADES	81
6.2 PROCEDIMIENTOS.....	81
UNIDAD 7. REGULACIÓN EN LÍNEA	85
7.1 FINALIDAD	87
7.2 REGULACIÓN DE TRENES DURANTE UN SERVICIO PROVISIONAL	89
7.3 DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE UN SERVICIO PROVISIONAL.....	90
7.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN EN UN SP	91
7.5 RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO NORMAL	95
7.6 RECLASIFICACIÓN DE TRENES FUERA DE ORDEN.....	97
7.7 CONSERVAR EL HORARIO DE LOS TRENES QUE ENTRAN A DAR SERVICIO O SALEN A GARAJE.....	98
7.8 RENUMERACIÓN DE TRENES	98
7.9 PÉRDIDA DE VUELTA	102
APÉNDICE	105
FORMULARIO	113
GLOSARIO	115
BIBLIOGRAFÍA	117

INTRODUCCIÓN

Introducción

LA ADECUADA REGULACIÓN DE LOS TRENES RESPONDE A LA NECESIDAD DE MANTENER LA CIRCULACIÓN EN UNA LÍNEA CON INTERVALOS DE TIEMPO, DE SER POSIBLE, IGUALES A LOS PREVISTOS EN LOS HORARIOS, AÚN EN PERÍODOS DE PERTURBACIÓN.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ESTUDIADOS EN LA REGULACIÓN DE LOS TRENES, TIENE COMO FINALIDAD PRESTAR AL PÚBLICO USUARIO EL MEJOR SERVICIO POSIBLE, SIN IMPORTAR LAS CAUSAS QUE EVENTUALMENTE ALTEREN LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES.



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la asignatura, los participantes, coordinarán la aplicación de los procedimientos adecuados de Regulación, en periodos de circulación normal y para cada una de las perturbaciones que afectan los horarios de salida de los trenes, establecidos para cada Línea.



Unidad 1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

5

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad, los capacitandos analizarán los elementos externos que influyen en la explotación de una Línea de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

Una Línea del metro tiene la particularidad de que los usuarios que hacen uso de ella se presentan sin ninguna noción del horario con que circulan los trenes, cosa que no sucede en el caso de los Ferrocarriles que, en cierto modo es previsible conocer el número exacto de usuarios que un tren en particular va a transportar. Sin embargo, se puede considerar que para un periodo determinado la cantidad de usuarios es constante y continua, dicha cantidad se representa en usuarios por minuto.

Entonces, resulta claro que el Intervalo entre los trenes es el que determina el número de usuarios que en un momento dado tienen acceso al andén de una cierta estación. De lo cual podrá deducirse que, cuando el Intervalo entre dos trenes es superior al valor del Intervalo Previsto el número de usuarios admitidos en el andén también será superior, el tiempo de estacionamiento aumentará y la situación podría llegar a ser crítica, ya que el tren con retraso irá acumulando progresivamente mayor retardo y afectará en cierto grado la marcha de los trenes y en consecuencia la operación de la Línea.

La relación que expresa lo anterior es la siguiente:

$$N = n \times I$$

En donde:

N = La capacidad de un tren (usuarios que pueden abordar un tren en la estación).

n = número de usuarios por minuto que ingresan a la estación.

I = Intervalo.



De lo anterior se desprende, que la intervención del **Regulador de PCC o PCL** de la Línea ante una perturbación en la marcha de los trenes, consistirá en:

- a) Tratar de mantener el valor del Intervalo Calculado, lo más cercano posible del valor del Intervalo previsto.
- b) Tratar de dar lo más pronto posible el valor necesario a la capacidad de transporte, de acuerdo a la afluencia de usuarios en las estaciones.

NOTA: EL VALOR DEL INTERVALO CALCULADO, ES EL VALOR DE INTERVALO RESULTANTE DE VARIACIONES EN LOS PARÁMETROS ORIGINALES DE EXPLOTACIÓN DE UNA LÍNEA.

EL VALOR DEL INTERVALO PREVISTO, ES EL VALOR DE INTERVALO DETERMINADO PARA UN PERIODO CONSIDERADO.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

INTERVALO CALCULADO

ES LA RESULTANTE DE VARIACIONES EN LOS
PARÁMETROS ORIGINALES DE EXPLOTACIÓN DE
UNA LÍNEA.

INTERVALO PREVISTO

ES EL VALOR DE INTERVALO DETERMINADO PARA
UN PERIODO CONSIDERADO.

USUARIOS

SIEMPRE SERÁ CONSTANTE Y CONTINUA, EN UN
MOMENTO DADO EL INTERVALO DETERMINARÁ SU
CANTIDAD DE ACCESO A CIERTA ESTACIÓN.



1. ¿Qué determina el número de usuarios que en un momento dado tienen acceso al andén de una estación del metro?

2. ¿Cómo se refleja el número de usuarios en el andén, cuando el intervalo entre dos trenes es mayor al intervalo previsto?

3. ¿Cuál es la expresión que determina la capacidad de un tren en una estación?

4. ¿Cuál es la intervención del Regulador ante una perturbación en la marcha de los trenes?

UNIDAD 2

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

2

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad, el capacitando analizará los elementos necesarios que rigen en la operación de una Línea, así como el cálculo para obtenerlos, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

El estudio de la operación de una Línea, implica el conocimiento de diversos elementos necesarios para la explotación comercial de la misma, los cuáles son descritos a continuación.

2.1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA

La Capacidad de Transporte de una Línea (**CT**), es el número de sitios ofrecidos por los trenes, que dan servicio a los usuarios en dicha Línea.

2.2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN UN MOMENTO DADO

Es el número de sitios ofrecidos por los trenes que dan servicio a los usuarios en una Línea en un momento determinado. Se obtiene multiplicando el número de trenes de usuarios circulando en ese instante, por la capacidad de un tren, considerando teóricamente que la capacidad de un tren con 3 elementos es de 1530 usuarios. Se expresa de la siguiente forma:

$$CT = \text{No. de trenes} \times \text{capacidad de un tren}$$

Es necesario aclarar, que no se considerarán aquellos trenes de usuarios que por alguna causa no estén ofreciendo servicio, tales como trenes evacuados o trenes en cambios de vía.



NOTA: LA CAPACIDAD DE UN TREN PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL MODELO. PARA EFECTOS DEL PRESENTE MANUAL SE TOMARÁ COMO REFERENCIA 1530 USUARIOS.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR HORA

La capacidad de transporte por hora de una Línea, es igual al producto del número de trenes que la recorren en ese lapso, por la capacidad de un tren.

Para el cálculo de la capacidad de transporte por hora en una Línea dada, se procede como sigue:

- a) Se determina el número de trenes expedidos, en una hora considerada de la terminal A.
- b) Se determina el número de trenes expedidos, en esa misma hora en la terminal B.
- c) Se totaliza el número de salidas y se multiplica por la capacidad de un tren. Representándose de la siguiente forma:

$$\text{CT en una hora} = \text{No. de trenes en una hora} \times \text{capacidad de un tren}$$

El valor así encontrado, nos dará el número de sitios ofrecidos en los trenes de la Línea en cuestión, en el lapso de una hora.

2.3 MARCHA TIPO GRÁFICA

Este documento, como su nombre lo indica, es un conjunto de gráficas, las cuales se obtienen básicamente a partir de la aceleración, carrera libre y frenado para cada interestación.

2.4 MARCHA TIPO PRÁCTICA

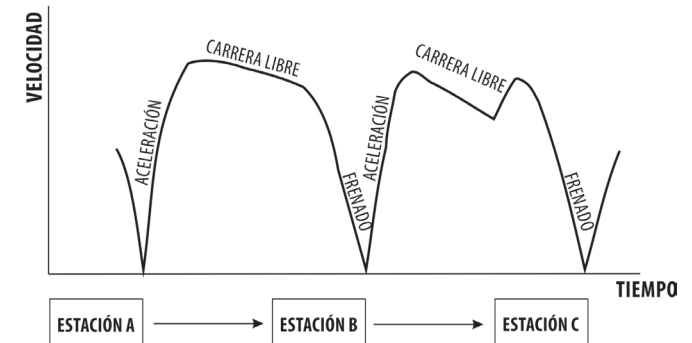
Es un documento establecido a partir de la **marcha tipo gráfica** de un tren y de los tiempos de estacionamiento asignados para cada estación, fija el horario que deben respetar los Conductores. Sólo comprende los tiempos acumulados en el trayecto desde la terminal hasta la llegada a cada una de las estaciones.

En principio existen tres clases de marcha tipo práctica:

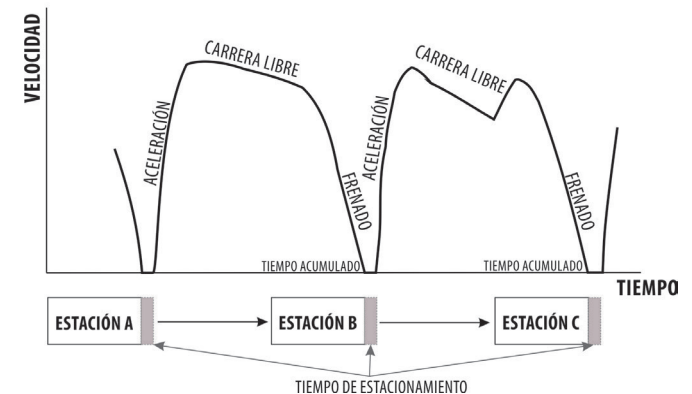
2.4.1 MARCHA TIPO PRÁCTICA A

Corresponde a las horas en que circula el mayor número de trenes (horas punta) y durante las cuales los **Conductores** deberán tener especial cuidado de respetar los tiempos de permanencia en las estaciones; esto es, sin disminuir ni incrementar dichos tiempos, debiéndose hacer los ajustes que fueran necesarios durante el recorrido en las interestaciones.

MARCHA TIPO GRÁFICA



MARCHA TIPO PRÁCTICA





2.4.2 *MARCHA TIPO PRÁCTICA B*

Corresponde a las horas en que no circulan ni el mayor ni el menor número de trenes. Deberán ser respetados los tiempos de permanencia en cada una de las estaciones.

2.4.3 *MARCHA TIPO PRÁCTICA C*

Corresponde a las horas en que circula el menor número de trenes (hora valle). Durante estos periodos los **Conductores** deben respetar los tiempos de permanencia establecidos para cada estación; sin embargo, si la demanda lo permite o lo requiere, estos tiempos pueden ser ligeramente modificados, siempre y cuando se realicen los ajustes necesarios a la marcha, considerando que la tolerancia máxima admisible es de 15 segundos para adelanto o retardo, durante el recorrido de una terminal a otra.

Además, en caso de falla parcial de la alimentación-tracción existen dos marchas **Tipo Práctica** especiales, para ser utilizadas por indicación del **Regulador de PCC** o **PCL**:

2.4.4 *MARCHA TIPO PRÁCTICA, SERIE*

Consiste en el empleo exclusivo de las posiciones **T-1**, **T-2** y **T-3**, del manipulador. Este tipo de marcha se aplica por indicaciones del **Regulador de PCC** o **PCL**, al presentarse deficiencias en la alimentación-tracción.

2.4.5 MARCHA TIPO PRÁCTICA, SERIE-PARALELO O MIXTA

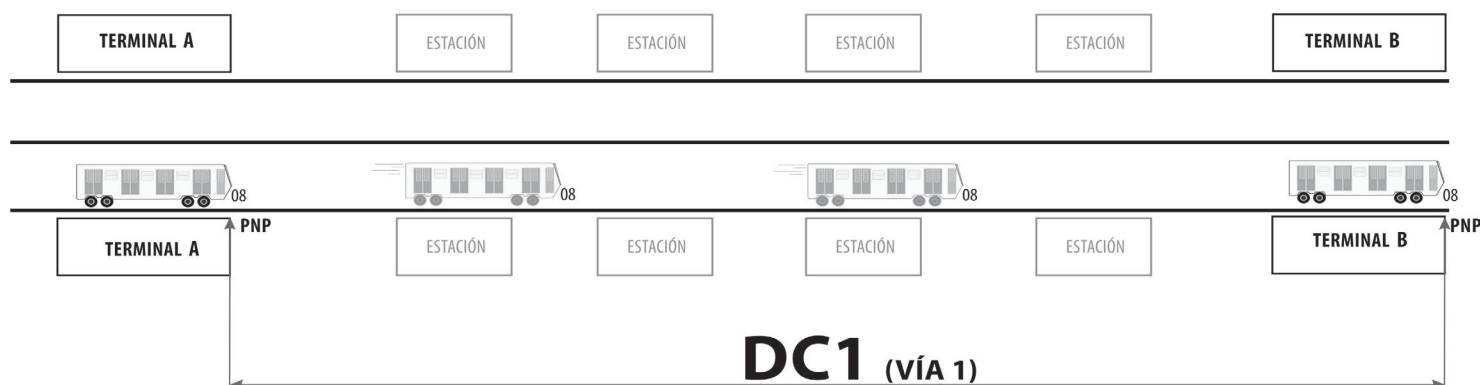
Esta marcha autoriza el empleo excepcional de las posiciones T-4 y T-5 del manipulador, se aplica por indicaciones del **Regulador de PCC o PCL**, al presentarse deficiencias en la alimentación-tracción, solo para aquellos trenes que presenten problemas de tracción, como es el caso de motrices inactivas o el abordaje de una fuerte rampa.

Cuando se utilice la **Marcha Serie o la Marcha Serie-Paralelo o Mixta**, debe conducirse manualmente, quedando **prohibida la conducción en Pilotaje Automático (PA)**.

2.5 ELEMENTOS QUE RIGEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

2.5.1 DURACIÓN DE CARRERA

Es el tiempo que necesita un tren para recorrer la distancia entre dos terminales, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida. Se representa por las siglas **DC** acompañadas de los subíndices 1 ó 2 (**DC₁** ó **DC₂**), según la vía a que corresponda.



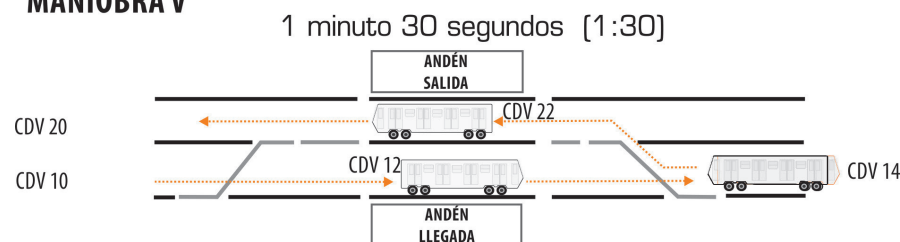
2.5.2 TIEMPO DE MANIOBRA

Es aquel que necesita un tren para efectuar su maniobra de cambio de vía en terminales. Se representa por las siglas **tm**, seguidas del subíndice que identifica a la terminal a que corresponda (**tm_A**, **tm_B**). Existen dos tipos de maniobra que son:

MANIOBRA V

Cambio de vía después de estación, tiene un valor teórico de 1 minuto 30 segundos (1:30), este valor puede variar dependiendo de la terminal y el tipo de maniobra (V1, V2 o V3) que se realice.

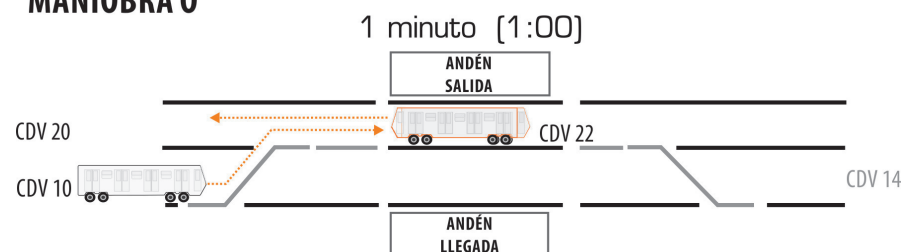
MANIOBRA V



MANIOBRA O

Cambio de vía antes de estación, para fines prácticos se le asigna un valor de 1 minuto (1:00).

MANIOBRA O



2.5.3 PERMANENCIA MÍNIMA

Es el tiempo mínimo de permanencia de un tren en una terminal. Se representa por las siglas **PM** seguidas del subíndice que identifica a la terminal a que corresponda (**PM_A**, **PM_B**). Comprende:

a) En **Maniobra V**

- El tiempo teórico de estacionamiento en el andén de llegada para el descenso de usuarios: 30 segundos (0:30).
- El tiempo de maniobra: 1 minuto 30 segundos (1:30).
- El tiempo teórico de estacionamiento en el andén de salida para el ascenso de usuarios: 30 segundos (0:30).

El tiempo total de **Permanencia Mínima en Maniobra V** es de 2 minutos 30 segundos (2:30).

b) En **Maniobra O**

- El tiempo de maniobra: 1 minuto (1:00).
- El tiempo teórico de estacionamiento en el andén de salida para el descenso y ascenso de usuarios: 1 minuto (1:00).

El tiempo total de **Permanencia Mínima en Maniobra O** es de 2 minutos (2:00).

2.5.4 DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA

Es el tiempo necesario para que un tren recorra la Línea en sus dos sentidos y regrese a su punto de salida, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida y a los tiempos previstos para la Permanencia Mínima en terminales, se representa por las siglas **DT** y comprende:

- a) La **Duración de Carrera por vía 1** (DC_1).
- b) La **Permanencia Mínima en la terminal de destino** (PM_B).
- c) La **Duración de Carrera por vía 2** (DC_2).
- d) La **Permanencia Mínima en la terminal de origen** (PM_A).



La Duración Teórica de la vuelta se representa por las siglas **DT** y puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

2.5.5 TIEMPO MUERTO POR VUELTA

Es aquel que permite tener cierta flexibilidad en la operación de una Línea y con ello absorber ligeros retardos en la marcha de los trenes.

En el establecimiento de los horarios se le introduce voluntariamente, siendo menor durante las horas de mayor circulación de trenes y con un valor más importante en las horas de menor circulación de trenes.

El Tiempo Muerto por Vuelta se encuentra repartido entre las dos terminales y no necesariamente debe tener el mismo valor en cada una de ellas. La repartición de este tiempo se efectúa con base en las condiciones locales de operación.

El Tiempo Muerto por Vuelta se representa por las siglas **TMV** y puede calcularse mediante las expresiones:

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

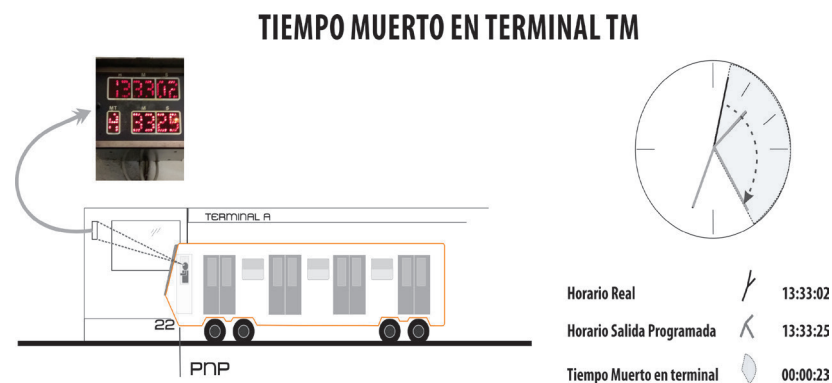
2.5.6 TIEMPO MUERTO EN TERMINAL

Se llama **Tiempo Muerto en Terminal** a aquel que permite absorber ligeros retardos en la marcha de los trenes que están por arribar a la misma.

Dicho tiempo es materializado en el andén de salida, entre el fin de la Permanencia Mínima y la hora de partida del tren. Se representa por las siglas **TM**, seguidas de un subíndice para determinar a qué terminal corresponde: (**TM_A**, **TM_B**)

Es de suma importancia para los **Reguladores de PCC** o **PCL** e **IJE's** conocer este elemento y las variaciones

que sufre su valor, cuando se originan periodos de intervalos irregulares, producto por ejemplo de un cambio de marcha.



Para un determinado tren, el Tiempo Muerto en terminal puede conocerse mediante la expresión:

$$TM_A = HS_A - [HS_B + DC_2 + PM_A]$$

En donde:

TM_A = Tiempo Muerto en terminal A

HS_A = Hora de Salida de terminal A para un tren

HS_B = Hora de Salida de terminal B para el mismo tren

DC_2 = Duración de Carrera por vía 2

PM_A = Permanencia Mínima en terminal A

$$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$$

En donde:

TM_B = Tiempo Muerto en terminal B

HS_A = Hora de Salida de terminal A para un tren

HS_B = Hora de Salida de terminal B para el mismo tren

DC_1 = Duración de Carrera por vía 1

PM_B = Permanencia Mínima en terminal B

2.5.7 DURACIÓN REAL DE LA VUELTA

Es el tiempo que emplea un tren para recorrer la Línea en los dos sentidos, ateniéndose a la **Marcha Tipo Práctica** establecida, a los tiempos previstos para la Permanencia Mínima en terminales y al Tiempo Muerto por Vuelta.

Comprende entonces:

- a) La Duración Teórica de la vuelta.
- b) El Tiempo Muerto por Vuelta.



La Duración Real de la vuelta puede calcularse mediante las expresiones:

$$DR = DT + TMV$$

O bien

$$DR = Nt \times I$$

En donde:

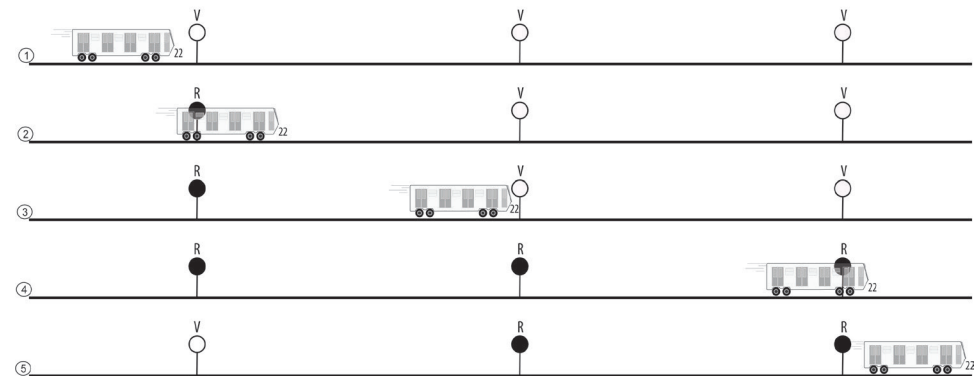
Nt = Número de trenes

I = Intervalo

2.5.8 TIEMPO DE DESBLOQUEO DE UNA SEÑAL

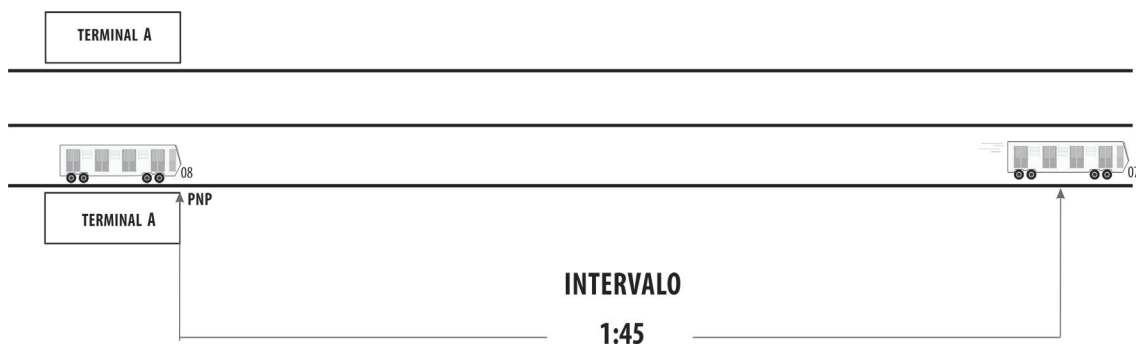
Se le llama tiempo de desbloqueo de una señal en operación, al tiempo que existe desde que es puesta en alto por un tren, hasta el momento que vuelve a dar una orden permisiva, **ocasionado por el desplazamiento del mismo tren.**

TIEMPO DE DESBLOQUEO DE LAS SEÑALES



2.5.9 INTERVALO

El Intervalo es el tiempo que existe entre la salida de dos trenes consecutivos de una misma terminal. Si la marcha tipo es respetada, el Intervalo deberá mantenerse constante durante toda la carrera. Es el valor del Intervalo, el que también determina la Capacidad de Transporte de una Línea.



El Intervalo entre trenes puede variar de una vía a otra, si el tráfico es diferente en los dos sentidos. Se representa por la sigla **I**.

$$I = DR / Nt$$

En donde:

DR = Duración Real

Nt = Número de trenes



2.5.10 DISTANCIA DE SEGURIDAD

La Distancia de Seguridad es aquel espacio que permite garantizar que las indicaciones que presentan las señales de espaciamiento o maniobra puedan ser respetadas; esto es, que dichas señales deben ser vistas desde un punto tal, que los trenes puedan detenerse con seguridad ante ellas, cuando presentan la indicación de alto. Se representa por las siglas DS y se calcula mediante la expresión:

$$DS = 1.2 \times DFT$$

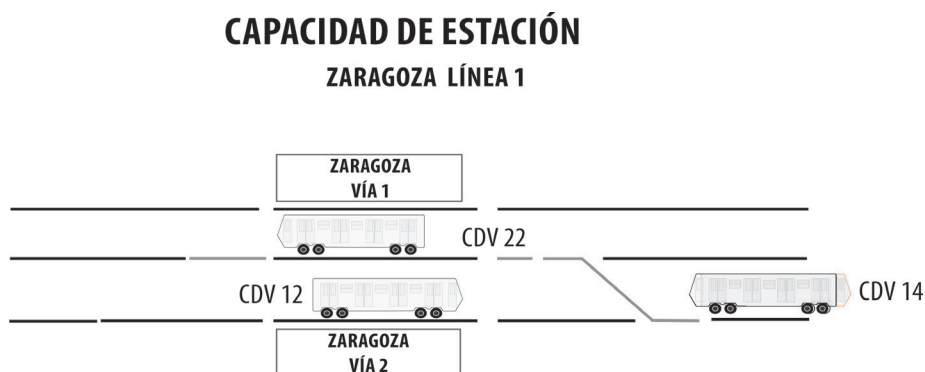
En donde, DFT representa la Distancia de Frenado Teórico; es decir, el espacio que requieren los trenes para detenerse, en función de la velocidad a que se desplazan.

2.5.11 CAPACIDAD DE ESTACIÓN

La Capacidad de Estación es el número máximo de trenes en servicio que pueden permanecer en los itinerarios de la maniobra de cambio de vía en terminales o estaciones que están equipadas para funcionar como terminal provisional.

Ejemplos:

Zaragoza. Tiene una capacidad de estación de 3 trenes ya que los itinerarios de cambio



de vía permiten tener un tren en el CDV 12, otro en el CDV 14 y uno más en el CDV 22, cuando se utiliza en Servicio Provisional.

Xola. Tiene una capacidad de estación de 3 trenes, un tren en el CDV 12, otro en el CDV 14 y uno más en el CDV 22, cuando se utiliza en Servicio Provisional.

Constitución de 1917. Tiene una capacidad de estación de 4 trenes, un tren en el CDV 12, otro en el CDV 22, otro en el CDV 24 y uno más en el CDV 42.

2.5.12 CAPACIDAD DE TERMINAL

Es el número máximo de trenes que pueden estacionarse en la terminal. Comprende además de la capacidad de estación, el número de sitios ofrecidos por las vías de garaje.

Durante el servicio, hay que disminuir de este número las posiciones de garaje del itinerario de cambio de vía.

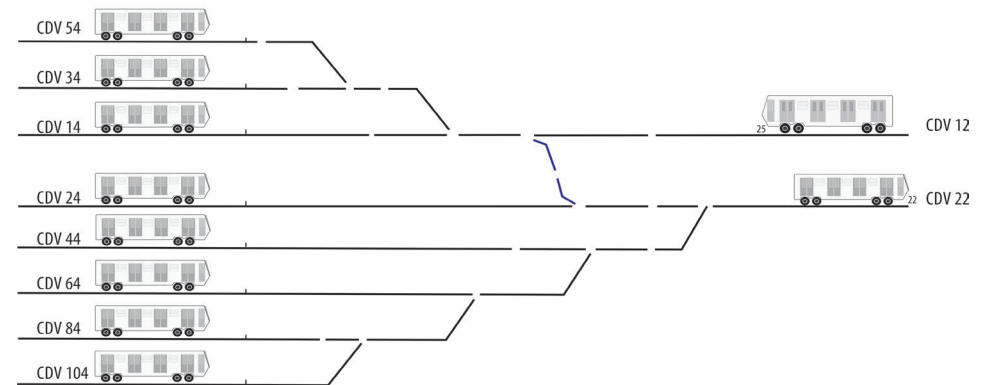
Ejemplos:

Pantitlán L-1. Tiene una capacidad de terminal de 13 trenes, ya que es posible estacionar a éstos en los CDV's 12, 14, 16, 22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 34, 36 (vía 3). Naturalmente en las horas de explotación esta capacidad se ve reducida a 9 trenes, en razón de que los CDV's 12, 22, 24 y 42 son utilizados para la maniobra de cambio de vía.



Observatorio. Tiene una capacidad de terminal de 10 trenes, dado que en ella es posible estacionar en los CDV's 12, 14, 22, 24, 34, 44, 54, 64, 84 y 104. En las horas de servicio esta capacidad es de 7 trenes, en virtud de que los CDV's 12, 14, y 22 son utilizados para la maniobra de cambio de vía.

CAPACIDAD DE TERMINAL OBSERVATORIO L-1



EJERCICIOS.

Los problemas planteados a continuación ejemplifican la aplicación práctica de las definiciones antes estudiadas, pretendiendo que los procedimientos empleados faciliten al participante los caminos hacia sus respectivas soluciones.

OBSERVACIONES:

- Los conceptos de las expresiones están representados con las siglas que les corresponden.
- Las operaciones realizadas, en algunos casos obligan a realizar conversiones.

- c) El empleo del sistema sexagesimal, supone un cuidado mayor por parte del participante, en la realización de las operaciones.
(ver Apéndice)

FORMULARIO:

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DR = DT + TMV$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$DR = Nt \times I$$

$$TM_A = HS_A - (HS_B + DC_2 + PM_A)$$

$$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$$



PROBLEMA NO.1

Indique cuál será la Duración Teórica de la Vuelta en una Línea, en la cual la Duración de Carrera por vía 1 es de 36:10 y por vía 2 es de 35:40 y los trenes efectúan maniobra de cambio de vía después de estación en la terminal A y en la terminal B antes de estación.

DATOS

$$DC_1 = 36:10$$

$$DC_2 = 35:40$$

$$PM_A = 2:30$$

$$PM_B = 2:00$$

FÓRMULA A UTILIZAR

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LA FÓRMULA

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DT = 36:10 + 2:30 + 35:40 + 2:00$$

$$DT = 76:20$$

PROBLEMA NO. 2

Diga cual será el valor de la Duración de Carrera por Vía 2, en una Línea en la cual se conocen los siguientes datos:

DATOS:

$$N_t = 21$$

$$DR = 54:00$$

$$TMV = 2:20$$

$$DC_1 = 22:00$$

$$PM_A = 2:00$$

$$PM_B = 2:30$$

FÓRMULAS A UTILIZAR:

$$DR = DT + TMV$$

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$DR = DT + TMV$$

$$DT = DR - TMV$$

$$DT = 54:00 - 2:20$$

$$DT = 51:40$$

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DC_1 = DT - (PM_B + DC_2 + PM_A)$$

$$DC_2 = 51:40 - (2:00 + 22:00 + 2:30)$$

$$DC_2 = 51:40 - 26:30$$

$$DC_2 = 25:10$$



PROBLEMA NO. 3

¿Cuál será el valor de la Duración Real de la vuelta en una Línea en la cual circulan 15 trenes con un Intervalo de 5:00?

DATOS:

$$N_t = 15$$

$$I = 5:00$$

FÓRMULA A UTILIZAR:

$$DR = N_t \times I$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LA FÓRMULA

$$DR = N_t \times I$$

$$DR = 15 \times 5:00$$

$$DR = 75:00$$

PROBLEMA NO. 4

¿Cuál será el valor de la Duración Real de la vuelta en una Línea en la cual circulan 14 trenes y se conocen los siguientes elementos?

DATOS:

$$N_t = 14$$

$$DT = 58:20$$

$$TM_A = 1:30$$

$$TM_B = 1:30$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$DR = DT + TMV$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TMV = 1:30 + 1:30$$

$$TMV = 3:00$$

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = 58:20 + 3:00$$

$$DR = 61:20$$



PROBLEMA NO. 5

Calcule el valor de la Duración Real de la vuelta en una Línea en la cual circulan 21 trenes a un Intervalo de 3:10. Determine además, el Tiempo Muerto de la Terminal A, considerando los elementos siguientes:

DATOS:

$$N_t = 21$$

$$I = 3:10$$

$$DC_1 = 27:30$$

$$DC_2 = 27:00$$

$$PM_A = 3:30$$

$$PM_B = 2:30$$

$$TM_B = 2:40$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$DR = N_t \times I$$

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$DR = N_t \times I$$

$$DR = 21 \times 3:10$$

$$DR = 66:30$$

En segundo término calculamos DT:

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DT = 27:30 + 2:30 + 27:00 + 3:30$$

$$DT = 60:30$$

Basándose en este resultado, se podrá conocer el valor de TMV:

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = 66:30 - 60:30$$

$$TMV = 6:00$$

De donde podrá calcularse el valor del tiempo muerto existente en la terminal A:

$$TM_A = TMV - TM_B$$

$$TM_A = 6:00 - 2:40$$

$$TM_A = 3:20$$



PROBLEMA NO. 6

¿Cuál será el número de trenes que circulan en una Línea que tiene una Duración Teórica de la vuelta de 52:20 y en la cual el Tiempo Muerto en Terminal A es de 1:30 min, y en la Terminal B 1:25, además, se conoce que el valor del Intervalo previsto es de 3:15.

DATOS:

$$DT = 52:20$$

$$TM_A = 1:30$$

$$TM_B = 1:25$$

$$I = 3:15$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$DR = DT + TMV$$

$$Nt = DR / I$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TMV = 1:30 + 1:25$$

$$TMV = 2:55$$

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = 52:20 + 2:55$$

$$DR = 55:15$$

$$Nt = DR / I$$

$$Nt = 55:15 / 3:15$$

Es necesario para poder hacer la operación, realizar la conversión a segundos quedando como sigue:

$$N_t = 3315 / 195$$

Así concluimos:

$$N_t = 17$$



PROBLEMA NO. 7

¿Cuál será el número de trenes que circulan en una Línea, que tiene Duración Teórica de la vuelta de 68:25, un Tiempo Muerto por Vuelta de 2:40 y un Intervalo entre trenes de 3:05?

DATOS:

$$DT = 68:25$$

$$TMV = 2:40$$

$$I = 3:05$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$DR = DT + TMV$$

$$Nt = DR / I$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = 68:25 + 2:40$$

$$DR = 71:05$$

$$Nt = DR / I$$

$$Nt = 71:05 / 3:05$$

$$Nt = 23$$

Si el resultado fuera un valor fraccionario, deberá de aproximarse al número entero inmediato inferior o superior, considerando el valor del Tiempo Muerto por Vuelta requerido para la operación de la Línea en cuestión.

PROBLEMA NO. 8

Calcule usted el valor del Intervalo entre trenes y el Tiempo Muerto por Vuelta final (producido por el nuevo Intervalo), en una Línea en la cual circulan 19 trenes y se conocen los siguientes elementos:

DATOS:

$$DC_1 = 29:30$$

$$DC_2 = 29:45$$

$$PM_A = 2:30$$

$$PM_B = 2:30$$

$$TMV = 1:45$$

$$Nt = 19$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$I = DR / Nt$$

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DR = DT + TMV$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DT = 29:30 + 2:30 + 29:45 + 2:30$$

$$DT = 64:15$$

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = 64:15 + 1:45$$

$$DR = 66:00$$

Basándose de estos dos elementos se procede a calcular el valor del Intervalo:

$$I = DR / Nt$$



$$I = 66:00 / 19$$

$$I = 3:28$$

Debido a que el resultado obtenido ofrece la imposibilidad de ser operado (por no ser múltiplo de cinco), deberá aproximarse la cantidad fraccionaria a la inmediata superior o inferior, considerando el valor de Tiempo Muerto por Vuelta que requiera la Línea en cuestión.

En este caso particular, el valor del Intervalo será de:

$$I = 3:30$$

Esto ocasiona que el valor del Tiempo Muerto por Vuelta se recalcule:

$$DR = Nt \times I$$

$$DR = 19 \times 3:30$$

$$DR = 66:30$$

Con lo que:

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = 66:30 - 64:15$$

$$TMV = 2:15$$

Siendo este el valor del Tiempo Muerto por Vuelta solicitado.

PROBLEMA NO. 9

Calcule usted el valor del Tiempo Muerto existente en la terminal B, en una Línea en la cual circulan 24 trenes con un Intervalo de 3:00 y se conoce además que en la terminal A se efectúa maniobra O, en donde se tiene Tiempo Muerto de 1:40

DATOS:

$$DC_1 = 31:15$$

$$DC_2 = 31:05$$

$$PM_B = 2:30$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$DR = Nt \times I$$

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$DT = 31:15 + 2:30 + 31:05 + 2:00$$

$$DT = 66:50$$

$$DR = Nt \times I$$

$$DR = 24 \times 3:00$$

$$DR = 72:00$$

Con base en los valores calculados, se procede a encontrar el TMV existente.

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = 72:00 - 66:50$$



$$TMV = 5:10$$

Por lo que de la siguiente fórmula:

$$TMV = TM_A + TM_B$$

Despejando el valor solicitado:

$$TM_B = TMV - TM_A$$

$$TM_B = 5:10 - 1:40$$

$$TM_B = 3:30$$

PROBLEMA NO. 10

Calcule el valor del Tiempo Muerto por Vuelta y la Permanencia Mínima en Terminal A, en una Línea en la cual circulan 19 trenes con Intervalo de 3:05 y se conoce además que el tren 01 sale de la terminal A a las 19:02:05 y su siguiente salida, ahora de terminal B es a las 19:31:25 y se conocen los siguientes elementos:

DATOS:

$$DC_1 = 25:55$$

$$DC_2 = 25:45$$

$$PM_B = 2:30$$

$$TM_A = 1:00$$

FÓRMULAS A UTILIZAR

$$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$$

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = Nt \times I$$

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

SUBSTITUYENDO VALORES EN LAS FÓRMULAS

Debido a que se conoce el horario de ambas terminales para un tren, es posible determinar el Tiempo Muerto para la Terminal B. Entonces se tendrá:

$$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$$

$$TM_B = 19:31:25 - (19:02:05 + 25:55 + 2:30)$$

$$TM_B = 0:55$$

Basándose en este dato y que se conoce el valor del Tiempo Muerto en terminal



A, se puede calcular el Tiempo Muerto por Vuelta:

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TMV = 1:00 + 0:55$$

$$TMV = 1:55$$

Ahora se procederá a calcular la Duración Real de la Vuelta:

$$DR = Nt \times I$$

$$DR = 19 \times 3:05$$

$$DR = 58:35$$

Con este dato y tomando en cuenta el valor de TMV calculado, podrá encontrar el valor de la Duración Teórica:

$$DR = DT + TMV$$

$$DT = DR - TMV$$

$$DT = 58:35 - 1:55$$

$$DT = 56:40$$

Basándose en este valor, se podrá entonces calcular el valor de la Permanencia Mínima correspondiente a la Terminal A.

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

$$PM_A = DT - (DC_1 + PM_B + DC_2)$$

$$PM_A = 56:40 - (25:55 + 2:30 + 24:45)$$

$$PM_A = 56:40 - 53:10$$

$$PM_A = 3:30$$



ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

IMPLICA EL CONOCIMIENTO DE DIVERSOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA

CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA

ES EL NÚMERO DE SITIOS OFRECIDOS POR LOS TRENES DANDO SERVICIO A LOS USUARIOS EN DICHA LÍNEA.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN UN MOMENTO DADO

ES EL NÚMERO DE SITIOS OFRECIDOS QUE DAN SERVICIO A LOS USUARIOS EN UNA LÍNEA EN UN MOMENTO DETERMINADO.

MARCHA TIPO GRÁFICA

ES UN CONJUNTO DE GRÁFICAS, SE OBTIENEN BÁSICAMENTE A PARTIR DE LA ACCELERACIÓN, MARCHA LIBRE Y FRENADO PARA CADA INTERESTACIÓN.

MARCHA TIPO PRÁCTICA

SE ESTABLECE A PARTIR DE LA MARCHA TIPO GRÁFICA DE UN TREN, Y LOS TIEMPOS DE ESTACIONAMIENTO ASIGNADOS PARA CADA ESTACIÓN.

ELEMENTOS QUE RIGEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

- MARCHA A
- MARCHA B
- MARCHA C
- MARCHA SERIE
- MARCHA SERIE-PARALELO O MIXTA

- DURACIÓN DE CARRERA
- TIEMPO DE MANIOBRA
- PERMANENCIA MÍNIMA
- DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA
- TIEMPO MUERTO POR VUELTA
- TIEMPO MUERTO EN TERMINAL
- DURACIÓN REAL DE LA VUELTA
- TIEMPO DE DESBLOQUEO DE UNA SEÑAL
- INTERVALO
- DISTANCIA DE SEGURIDAD
- CAPACIDAD DE ESTACIÓN
- CAPACIDAD DE TERMINAL

EJERCICIO

1. ¿Qué es la Capacidad de Transporte de una Línea (CT)?

2. Escriba la fórmula para calcular la Capacidad de Transporte en un momento dado.

3. Defina la Capacidad de Transporte por hora y escriba la fórmula para su cálculo.

4. Mencione los dos principales tipos de marcha y su diferencia entre ellas.

5. Mencione las clases de marcha tipo práctica y defina cada uno de ellas.

6. ¿Qué es la Duración Real de la vuelta y escriba la fórmula para su cálculo?



7. Escriba la fórmula para calcular los siguientes términos:

Duración Teórica de la vuelta _____

Tiempo Muerto por Vuelta _____

Tiempo Muerto en terminal _____

Duración Real de la vuelta _____

Intervalo _____

Distancia de Seguridad _____

UNIDAD 3

ELABORACIÓN DE HORARIOS

3

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad, el capacitando aplicará las variables que integran la elaboración de horarios de salida de trenes en condiciones que afectan la operación de una Línea, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



3. ELABORACIÓN DE HORARIOS

Ante necesidades extraordinarias o incidentes que afecten el tráfico y no sea posible operar la Línea con los elementos previstos inicialmente en los horarios establecidos, el personal de Transportación se ve en la necesidad de elaborar nuevos horarios de salida de trenes, debido a las modificaciones que sufren las variables de la operación.

Para poder elaborar un horario de salida de trenes deben conocerse los elementos siguientes:

- Número de trenes a circular.
- Intervalo entre trenes.
- Duración Teórica de la vuelta.
- Duración Real de la vuelta.
- Tiempo Muerto por Vuelta.
- Tiempo Muerto en terminal A.
- Tiempo Muerto en terminal B.
- Duración de Carrera por vía 1.
- Duración de Carrera por vía 2.



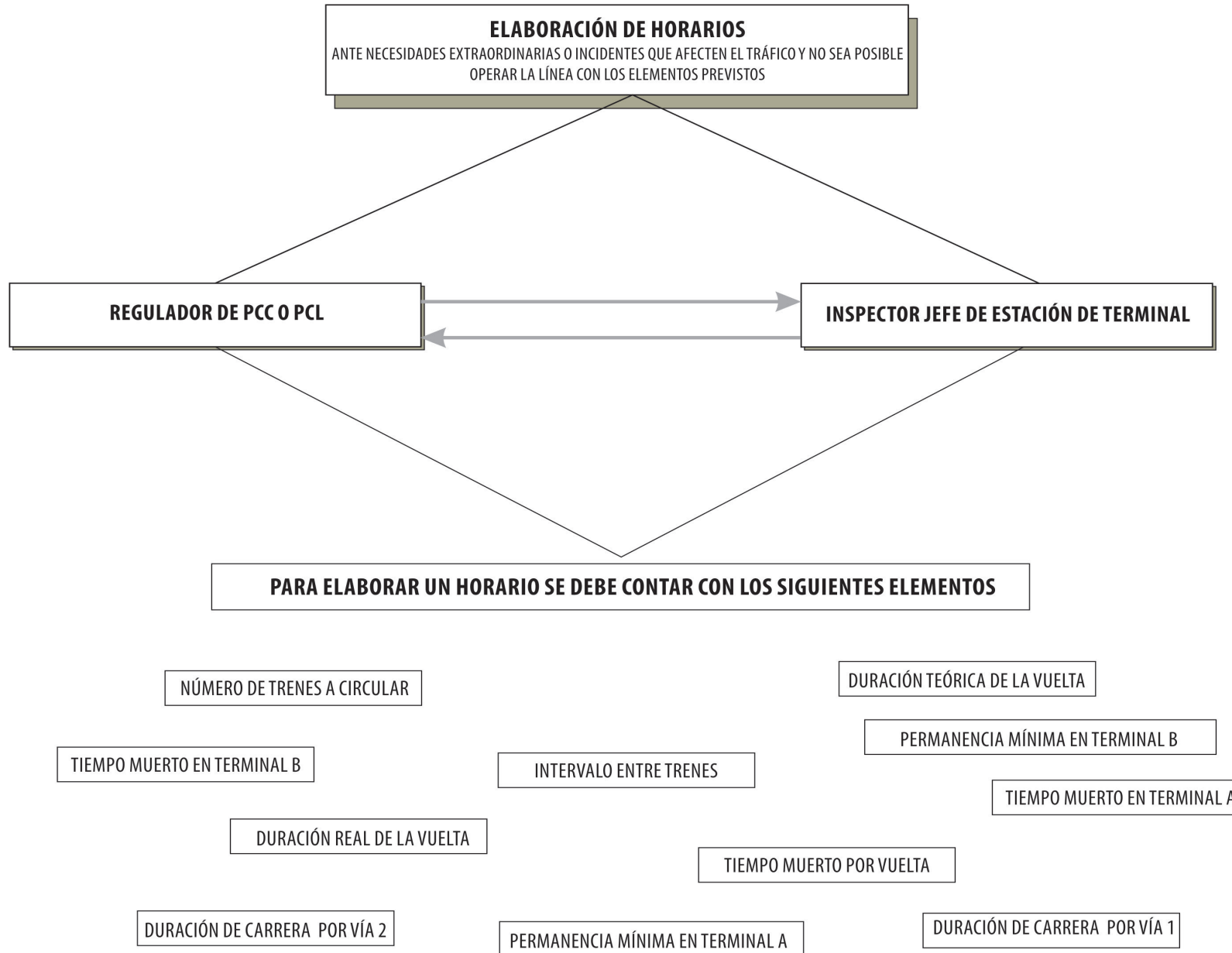
- Permanencia Mínima en terminal A.
- Permanencia Mínima en terminal B.

El personal de Transportación en la terminal participará en la elaboración de los nuevos horarios, para lo cual deberán trabajar en forma conjunta con el **Regulador de PCC o PCL**, quien proporcionará algunos datos, ya que es el único que dispone de los medios adecuados para determinar el valor de los mismos.

En términos generales, se deberá proceder de la manera siguiente:

- a) El **Regulador de PCC o PCL** proporcionará al personal de Transportación en la terminal la información sobre:
 - El Número de trenes que circularán.
 - El Tiempo Muerto por Vuelta.
 - El Tiempo Muerto de terminales.
 - El tipo de maniobra a efectuarse en terminales.
- b) Considerando el valor de los elementos anteriores, el personal de Transportación en la terminal procederá a calcular el Intervalo entre trenes a aplicar.
- c) Conocido el valor del Intervalo entre trenes, procederán a elaborar el nuevo horario, para esto será necesario considerar los puntos siguientes:

- El horario de salida de los primeros trenes de terminales deberá ser (de ser posible), el mismo que marcan los horarios establecidos inicialmente.
- Que el valor del Intervalo Calculado, no varíe en más de la tercera parte del valor del Intervalo Previsto.
- La repartición del Tiempo Muerto por Vuelta deberá respetarse, ya que es realizado considerando las condiciones locales de operación de cada una de las terminales.



EJERCICIO

1. ¿En qué situación se debe elaborar un horario de salida de trenes?

2. ¿Qué elementos deben conocerse para la elaboración del horario de salida de trenes?

3. ¿Con quién trabajará de manera conjunta el Regulador en la elaboración del nuevo horario de salida?

4. Al conocerse el intervalo entre trenes se procede a realizar el nuevo horario de salida de trenes, considerando los siguientes puntos:



Unidad 4

RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DURANTE PERTURBACIONES EN LA LÍNEA



OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad el capacitando, aplicará las disposiciones adecuadas en beneficio del servicio, durante los incidentes que afectan la operación de una Línea, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



4. RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DURANTE PERTURBACIONES EN LA LÍNEA

4.1 GENERALIDADES

En caso de una perturbación que afecte la operación de una Línea, el papel de los agentes de Transportación consiste en tomar las medidas adecuadas para realizar y mantener el mejor servicio posible durante el incidente y restablecer lo más pronto posible el servicio normal.

Los agentes de Transportación interesados son:

- a) El **Regulador de PCC o PCL**.
- b) El **Inspector Jefe de Estación en Terminal**.
- c) El **Inspector Jefe de Estación en Línea**.
- d) El **Inspector Jefe de Estación en Estación**.

4.2 RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS AGENTES DE TRANSPORTACIÓN

REGULADOR DE PCC O PCL

- Es el encargado de tomar las medidas de intervención inmediatas, ya que es el único que dispone de los medios de información, coordinación y control durante los incidentes.



- Es el único autorizado para indicar las medidas generales que se deben tomar durante el establecimiento de los Servicios Provisionales, incidentes en la alimentación eléctrica, etc.

EL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN TERMINAL

- Bajo la supervisión del **Regulador de PCC o PCL**, coordina las maniobras necesarias en la Terminal para asegurar el servicio de trenes.
- En coordinación con el **Regulador de PCC o PCL**, realiza las modificaciones en el horario de trenes que le sean ordenadas.
- Asigna al personal de trenes, en caso de modificar los servicios establecidos.
- Mantiene comunicación continua con el **Regulador de PCC o PCL** e **Inspector Jefe de Estación en Puesto de Maniobras**, en la entrada o salida de trenes al área de talleres (trenes averiados, trenes suplementarios, etc).
- Certifica que el personal de trenes respete la hora de salida programada.

EL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN LÍNEA Y/O ESTACIÓN

- Debe trasladarse lo más pronto posible al lugar del incidente.

- Mantiene la comunicación necesaria con el **Regulador de PCC o PCL** e informa la probable duración del incidente.
- En caso necesario, informa al **Regulador de PCC o PCL** de las medidas a tomar al restablecerse el tráfico de trenes.
- Certifica que las medidas de seguridad han sido tomadas por el **Conductor** del posible tren averiado.
- En caso de un Servicio Provisional, toma los mandos de la terminal provisional y determina en coordinación con el **Regulador de PCC o PCL** el nuevo horario de salida de trenes.



RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DURANTE UNA PERTURBACIÓN EN LA LÍNEA

LOS AGENTES DE TRANSPORTACIÓN TOMARÁN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR Y MANTENER EL MEJOR SERVICIO POSIBLE DURANTE EL INCIDENTE Y RESTABLECER LO MÁS RÁPIDO POSIBLE EL SERVICIO NORMAL.

AGENTES DE TRANSPORTACIÓN

REGULADOR DEL PCC O PCL

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN TERMINAL

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN LÍNEA

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN ESTACIÓN

RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS AGENTES DE TRANSPORTACIÓN

REGULADOR DEL PCC O PCL

Es el encargado de tomar las medidas de intervención inmediatas.

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN TERMINAL

Bajo supervisión, coordina las maniobras necesarias en la Terminal para asegurar el servicio de trenes.

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN LÍNEA

Debe trasladarse lo más pronto posible al lugar del incidente.

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN ESTACIÓN

Mantiene la comunicación con el Regulador del PCC o PCL e informa de la posible duración del incidente.

EJERCICIO

1. ¿Cuál es el papel de los Agentes de Transportación ante una perturbación que afecte la operación de la Línea?

2. Mencione al menos a dos agentes de Transportación que deben participar ante una perturbación en la Línea.

3. Mencione las responsabilidades generales del Regulador de PCC o PCL ante una perturbación en la Línea.

4. ¿Con qué agente de transportación trabajará estrechamente el Regulador de PCC o PCL en la perturbación que afecte el funcionamiento de una Línea?



Unidad 5

RETARDOS

5

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad el capacitando, realizará las modificaciones pertinentes a los horarios de salida de los trenes, que lleven a la conservación del intervalo previsto, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



5. RETARDOS

5.1 GENERALIDADES

En la operación de una Línea, una perturbación en el tráfico de los trenes se traduce siempre en un retardo, el cual puede variar desde unos segundos hasta varias horas, no obstante, el objetivo de la intervención es el mismo: tratar de mantener el valor del Intervalo Previsto para un periodo considerado.

El retardo puede presentarse de diferentes formas:

- Retardo en un punto.
- Retardo acumulado.

5.2 RETARDO EN UN PUNTO

Se presenta cuando por diversas circunstancias, la marcha de un tren es detenida en un determinado punto de la Línea y debe ser informado constantemente por el **Conductor**.

Dependiendo de la causa que origine el estacionamiento, el **Regulador de PCC** o **PCL** deberá calcular el valor probable del retardo y basándose en él, adoptar las medidas respectivas (retención de trenes adyacentes, compensaciones en terminales, etc.).

El valor del retardo en un punto, puede ser menor, igual o mayor al tiempo muerto de la terminal delantera.



5.3 RETARDO ACUMULADO

Este retardo es el resultado de incrementos paulatinos al tiempo de Duración de Carrera, estipulado por la **Marcha Tipo Práctica**. El valor que alcance dependerá de las condiciones de circulación del tren o trenes.

Este tipo de retardo puede tener un valor menor, igual o mayor al Tiempo Muerto existente en la Terminal delantera.

5.3.1 *RETARDO MENOR O IGUAL AL TIEMPO MUERTO ($R \leq TM$)*

Cuando el valor del retardo anunciado es menor o igual que el valor del Tiempo Muerto existente en la terminal delantera, el **Regulador de PCC** o **PCL** se encarga de realizar las retenciones correspondientes sobre los trenes adyacentes al perturbador. En este caso particular el Inspector Jefe de Estación en Terminal procederán exclusivamente a vigilar la marcha de los trenes retenidos durante su maniobra en terminal. En estas condiciones, los trenes podrán salir a la hora prevista.

5.3.2 *RETARDO MAYOR AL TIEMPO MUERTO ($R > TM$)*

Cuando el retardo obtenido por un tren supera al valor del Tiempo Muerto de la terminal delantera, el **Regulador de PCC** o **PCL** debe realizar modificaciones al horario de la salida de los trenes a fin de compensar dicho retardo. De ahí que el **Regulador de PCC** o **PCL** deba vigilar atentamente su marcha.

5.4 CASOS PARTICULARES DE RETARDOS Y COMPENSACIONES

5.4.1 *RETARDO DE UN TREN A PROXIMIDAD DE LA TERMINAL DELANTERA*

Cuando por alguna circunstancia un tren anuncia un estacionamiento próximo a la terminal delantera, no deberán aplicarse los métodos indicados con anterioridad, ya que el nuevo Intervalo posible podría alcanzar un valor incompatible con las necesidades de operación de la Línea en cuestión. En este caso particular los Agentes de Terminal deberán sujetarse a las órdenes dadas por el **Regulador de PCC o PCL** sobre las modificaciones a efectuarse en el horario de los trenes próximos a salir de su terminal, por lo tanto:

Deberán tener determinados los siguientes elementos:

- a) La hora de salida probable para el primer tren expedido de su terminal.
- b) Si el retardo se presenta en un periodo donde los intervalos son constantes, solicitar al **Regulador de PCC o PCL** el valor del Intervalo a aplicar.
- c) Si el retardo se presenta en un periodo donde los intervalos no son constantes (crecientes, por ejemplo), solicitar al **Regulador de PCC o PCL**, el tiempo a incrementar a cada Intervalo.

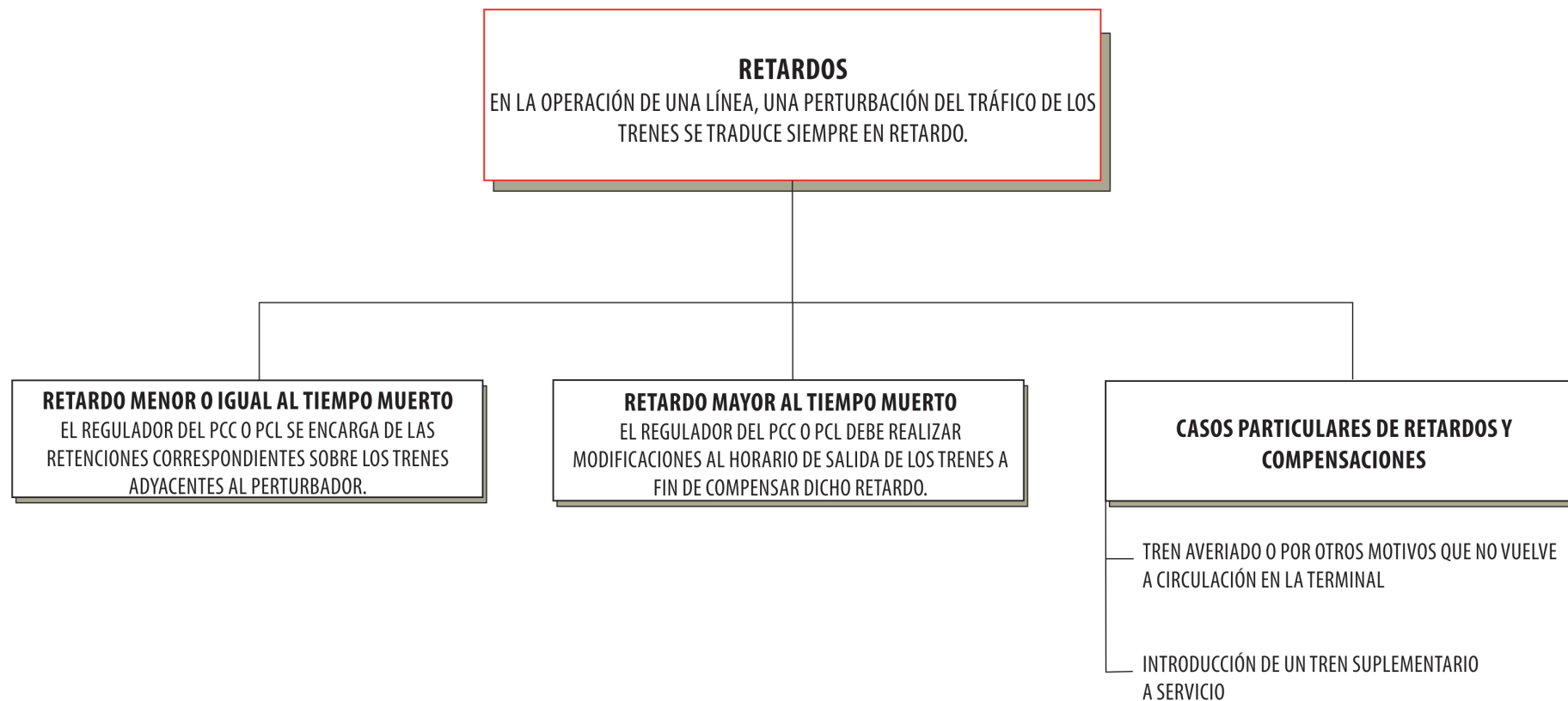


5.4.2 TREN AVERIADO O POR OTROS MOTIVOS QUE NO VUELVE A CIRCULACIÓN AL LLEGAR A LA TERMINAL

El **Inspector Jefe de Estación en Terminal** en diversas ocasiones se ve precisado, por orden del **Regulador de PCC** o **PCL**, a retirar del servicio normal un tren de usuarios (por avería, programa de mantenimiento u otros motivos), este hecho lo obliga a realizar modificaciones sobre el horario de los trenes que estén por salir de la terminal.

5.4.3 INTRODUCCIÓN DE UN TREN SUPLEMENTARIO A SERVICIO

En diversas ocasiones, el **Inspector Jefe de Estación en Terminal** se ve precisado por orden del **Regulador de PCC** o **PCL** a introducir al servicio normal un tren suplementario, este hecho lo obliga a realizar modificaciones sobre el horario de los trenes que estén por salir de la terminal.





1. ¿Cuál es el objetivo de intervenir ante una perturbación en el tráfico de los trenes, que se traduce en retardo?

2. ¿Cómo se puede presentar un retardo?

3. ¿Cuál es la función del Regulador de PCC o PCL ante un retardo menor o igual al tiempo muerto existente en la terminal delantera?

4. ¿Cuál es la función del Regulador de PCC o PCL ante un retardo mayor al tiempo muerto existente en la terminal delantera?

Unidad 6

RECUPERACIÓN DE RETARDOS

6

OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad el capacitando, aplicará los procedimientos adecuados para la recuperación de retardos, de acuerdo a las diferentes circunstancias que se presentan en la operación de una Línea, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



6. RECUPERACIÓN DE RETARDOS

Son aquellas acciones que realiza el Personal de Transportación para retomar el horario teórico, cuando por alguna razón se acumula retraso en la salida de los trenes de las terminales en una Línea.

6.1 GENERALIDADES

Durante las horas en que el Intervalo es pequeño no es viable recuperar retardos, lo recomendable es equilibrar el retardo existente entre las dos terminales de una Línea, con la finalidad de aplicar las acciones existentes para la recuperación de estos. Toda acción para retomar el horario teórico se hará en función de lo permitido por el Tiempo Muerto.

6.2 PROCEDIMIENTOS

Los periodos más propicios para la recuperación de retardos son aquellos en que los tiempos muertos incrementan su valor considerablemente (Horas Valle). Durante ellos, debido al descenso de afluencia de usuarios, el valor del Tiempo Muerto puede ser modificado.

Según las circunstancias, existen diversos procedimientos que pueden ser empleados para la recuperación de retardos:

- Disminuir Intervalo
- Suprimir trenes
- Adelantar trenes



DISMINUIR INTERVALO

Consiste en la reducción del valor del Intervalo Previsto. En principio, no debe ser empleado inmediatamente después de un tren retardado, sin embargo es posible expedir algunos trenes con un Intervalo menor, si la afluencia de usuarios lo requiere.

SUPRIMIR TRENES

Consiste en estacionar uno o varios trenes por una o más vueltas. De esta manera, por cada salida suprimida, se obtiene una recuperación igual al valor de un Intervalo.

ADELANTAR TRENES

Consiste en adelantar uno o varios trenes utilizando un tren de reserva, intercambiándose los **Conductores** en Línea. De esta manera, se reduce paulatinamente el retraso en cada salida.

RECUPERACIÓN DE RETARDOS

SON LAS ACCIONES QUE REALIZA EL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN PARA RETOMAR EL HORARIO TEÓRICO.

GENERALIDADES

CUANDO EL INTERVALO ES PEQUEÑO NO ES RECOMENDABLE EFECTUAR LA RECUPERACIÓN DE LOS RETARDOS; ES ACONSEJABLE MANTENERLOS Y DARLES VALOR IDÉNTICO EN AMBAS TERMINALES.

PROCEDIMIENTOS

LOS PERIODOS MÁS PROPICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE RETARDOS SON AQUELLOS EN QUE LOS TIEMPOS MUERTOS COBRAN UN VALOR IMPORTANTE

— DISMINUIR INTERVALO

— SUPRIMIR TRENES

— ADELANTAR TRENES



1. ¿A qué se le conoce como recuperación de retardos?

2. ¿Cuándo es recomendable equilibrar el retardo entre las dos terminales de una Línea?

3. ¿Cuáles son los procedimientos con que cuenta el Regulador de PCC o PCL para la recuperación de retardos?

4. Describa los procedimientos para la recuperación de retardos.

UNIDAD 7

REGULACIÓN EN LÍNEA



OBJETIVO PARTICULAR

Al término de la Unidad, el capacitando aplicará las técnicas y procedimientos para la regulación de los trenes en una Línea, en condiciones normales o en presencia de perturbaciones del servicio, basado en el Manual Técnico de Regulación del STC.



7. REGULACIÓN EN LÍNEA

7.1 FINALIDAD

Mantener entre los trenes que están circulando en Línea, el valor del Intervalo con que fueron despachados de la terminal; es decir, conseguir en cada estación una sucesión regular de los trenes a intervalos definidos y según un programa preciso. En casos de perturbación permite establecer un Intervalo que afecte lo menos posible el servicio que se proporciona a los usuarios.

La Regulación en Línea puede ser aplicada manualmente por el **Regulador de PCC** o **PCL** y/o automáticamente por la **Programadora General de Tráfico (PGT)**, mediante el establecimiento del **DBO** y/o modificando las marchas del **Pilotaje Automático**.

Tomando en cuenta la importancia de una perturbación, la regulación automática puede ser aplicada mediante dos acciones:

- Regulación de **Horarios** para perturbaciones pequeñas.
- Regulación de **Intervalos** para perturbaciones mayores.



REGULACIÓN DE HORARIOS

A partir de la hora de salida anunciada del tren en la terminal y en función de los tiempos de estacionamiento para cada estación, la regulación obliga al tren a respetar su horario en la Línea, ya sea:

- Deteniéndose en estación mediante el establecimiento del **DBO**, durante el tiempo de estacionamiento programado.
- Acelerando la marcha del tren si está retrasado.

Esta aceleración puede conseguirse de dos maneras:

- a) Disminución del tiempo de estacionamiento.
- b) Mando de velocidades aceleradas en interestación desde **PCC** o **PCL**.

REGULACIÓN DE INTERVALOS

Esta regulación interviene cuando la regulación de horarios no es suficiente y el retraso de un tren llega a ser considerable. La regulación de intervalos permite crear alrededor del tren perturbador unos intervalos tan regulares como sea posible delante y detrás de éste.

Evita también la generación de intervalos amplios hacia adelante del tren perturbador y reducidos hacia atrás de éste, repartiendo el retardo entre los trenes próximos; creando así un nuevo horario en la Línea para cierta cantidad de trenes.

En una Línea normalmente deberán estar operando los dos tipos de regulación, sin embargo, el **Regulador de PCC o PCL** puede poner en servicio sólo una de ellas, de acuerdo a las necesidades de la operación.

La importancia de la Regulación en Línea, consiste en mantener intervalos entre los trenes acordes a la demanda de servicio por parte de los usuarios, su correcta aplicación depende mucho de la atención del **Regulador de PCC o PCL** a las perturbaciones que en la Línea se presentan, del **Inspector Jefe de Estación en Terminal** en la salida de los trenes de las terminales y del **Conductor** en la estricta aplicación de la marcha tipo práctica.

7.2 REGULACIÓN DE TRENES DURANTE UN SERVICIO PROVISIONAL

Una perturbación puede provocar la paralización parcial del servicio en una Línea.

En caso de ser necesario, en tanto se establece el **Servicio Provisional**, el **Regulador de PCC o PCL** debe realizar uno o varios cambios de vía.

Si la perturbación alcanza, o por su origen alcanzara un valor de 15 minutos de retardo, el **Regulador de PCC o PCL** debe considerar el establecimiento de un **Servicio Provisional**.



Tomando en cuenta el número de trenes y el tramo de Línea por explotar, el **Regulador de PCC** o **PCL** determina el Intervalo por aplicar, tratando hasta donde le sea posible, de aproximar al Intervalo Previsto, basándose en las consideraciones siguientes:

- Si el Intervalo Calculado es superior al previsto, mantiene todos los trenes que están en circulación y si dispone de trenes en terminal introduce a la circulación el número de trenes necesarios para aproximar o igualar el Intervalo Calculado al Intervalo Previsto.
- En cambio si este resulta inferior, estaciona el número de trenes necesarios con la misma finalidad.

7.3 DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE UN SERVICIO PROVISIONAL

Una parte de Línea, explotada en **Servicio Provisional**, posee los mismos elementos de una Línea ordinaria.

Esto es:

- Duración de Carrera por vía 1 y vía 2.
- Permanencia Mínima en terminales o estaciones que pueden funcionar como terminal provisional.
- Duración Teórica de la vuelta.
- Tiempo Muerto en terminales, etc.

Dichos elementos permiten determinar la Duración Real de la vuelta y según el número de trenes de los cuales se dispone, se puede calcular el Intervalo por aplicar.

La determinación de estas características de los diferentes Servicios Provisionales para cada Línea, se encuentra a disposición del **Regulador de PCC o PCL** en la Programadora General de Tráfico.

CONSIDERACIONES:

- El **Regulador de PCC o PCL** deberá determinar la hora de salida del primer tren en la terminal y el Intervalo por aplicar a los trenes siguientes, esto le permitirá repartir el Tiempo Muerto por Vuelta de manera conveniente entre las dos terminales.
- En la(s) terminal(es) provisional(es), deberá efectuar compensaciones para aplicar en ésta(s) el Tiempo Muerto calculado.

7.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN, DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO PROVISIONAL

REGULADOR DE PCC O PCL

- Informa al **Regulador de CC**, a los **IJE's** en terminales y **Conductores** el establecimiento del **SP**.
- En coordinación con el **Inspector Jefe de Estación en Terminal** determina el nuevo horario de los trenes.
- Supervisa las maniobras necesarias a los trenes.



- Mantiene comunicación constante con los **Inspectores Jefes de Estación** de ambas terminales, a fin de efectuar las adecuaciones necesarias.
- Asigna o solicita al **Inspector Jefe de Estación** que se hará cargo de la Terminal Provisional.
- Solicita y/o asigna el personal que se hará cargo de los cambios de vía en la Terminal Provisional.

INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN EN TERMINAL, DEBERÁ:

- En coordinación con el **Regulador de PCC o PCL** determinan el nuevo horario de los trenes.
- Asigna a los **Conductores**, tratando de respetar, hasta donde sea posible, los servicios establecidos.
- Manda las maniobras necesarias a los trenes.
- Le indica a los **Conductores** la hora de salida, a fin de que éstos puedan respetar la Marcha Tipo Práctica.

Se mantiene en comunicación constante con el **Inspector de la Terminal Provisional** y/o el **Regulador de PCC o PCL**, a fin de realizar las modificaciones necesarias.

Nota: Dependiendo la magnitud del incidente, el Regulador de PCC o PCL indicará al Inspector Jefe de Estación en la terminal que quedó fuera del SP, trasladarse a la terminal provisional para hacerse cargo de la misma, junto con los cambios de cabina.

INSPECTOR DE LÍNEA Y/O ESTACIÓN ASIGNADO A LA TERMINAL PROVISIONAL, DEBERÁ:

- El **Inspector de Línea**, por indicación del **Regulador de PCC o PCL** trasladarse lo más pronto posible a la Terminal Provisional.
- El **Inspector de Estación**, por indicación del **Regulador de CC** trasladarse lo más pronto posible al **PNP** de salida de la Terminal Provisional.
- Solicitar al **Regulador de PCC o PCL**, la hora de salida del primer tren en efectuar el **SP** y el Intervalo Calculado a respetar a partir de éste.
- Repartir las cargas de trabajo entre el personal a su cargo.
- Verificar que todos los trenes realicen, de manera apropiada, las maniobras y de ser necesario ayuda en la ejecución de éstas.



- Proporcionar a los **Conductores** las horas de salida de los trenes, a fin de que éstos respeten la Marcha Tipo Práctica.
- Mantener comunicación constante con el **Regulador de PCC o PCL** y/o el **Inspector Jefe de Estación en Terminal** opuesta, para realizar las modificaciones necesarias al horario establecido.

INSPECTOR EN LÍNEA Y/O ESTACIÓN ASIGNADO AL INCIDENTE, DEBERÁ:

- El **Inspector en Línea**, por indicación del **Regulador de PCC o PCL** trasladarse lo más pronto posible al lugar del incidente.
- El **Inspector en Estación**, por indicación del **Regulador de CC** trasladarse lo más pronto posible al lugar del incidente.
- Informar al **Regulador de PCC o PCL**, de la duración probable del retardo.
- Coordinarse con el **Regulador de PCC o PCL** y asumir el mando en la ejecución de las maniobras que sean necesarias en el equipo.
- Solicitar al **Regulador de PCC o PCL**, el envío al lugar del incidente de personal especializado (si esto fuera necesario).

Al establecimiento de un **Servicio Provisional**, y con el fin de que el **Inspector Jefe de Estación de la Terminal fija**, elabore los nuevos horarios de salida de los trenes, el **Regulador de PCC o PCL** deberá proporcionar los datos siguientes:

Nt = Número de Trenes

DR = Duración Real de la vuelta

TMV = Tiempo Muerto por Vuelta

TMa = Tiempo Muerto en Terminal fija

TMx = Tiempo Muerto en Terminal Provisional

PM = Permanencia Mínima en Terminales

La hora del anuncio del establecimiento del **SP**, se tomará como base para la hora de salida del primer tren por salir de la terminal y se determinará la hora de salida en la terminal provisional, de esta manera, se puede conocer el Intervalo para los próximos trenes.

7.5 RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO NORMAL

a) Medidas inmediatas

En el momento en que el incidente que ha perturbado la marcha de los trenes ha finalizado, el **Regulador de PCC** o **PCL** informa al **CC**, **Conductores e Inspectores Jefes de Estación** de ambas terminales, de la reanudación del servicio normal de los trenes.

El **Inspector Jefe de Estación de la Terminal Provisional** procederá a:



- Suprimir el establecimiento del **Servicio Provisional**.
- Verificar el curso de la última maniobra por efectuar.
- Permanecer en la terminal provisional un tiempo razonable, ya que en determinadas ocasiones después de haber normalizado el recorrido de los trenes, el incidente se vuelve a presentar.

b) Regreso a la Situación Normal

Las consecuencias de una perturbación se pueden traducir en la pérdida del orden progresivo del número del tren, (trenes fuera de orden) por lo cual se tendrá que realizar una reclasificación de trenes o maniobras alternas en terminal.

Asimismo se ocasionará un retardo de los trenes sobre el horario establecido, es de imperiosa necesidad utilizar el método más apropiado que nos permita disminuir poco a poco el retardo acumulado (supresión de trenes, disminución de intervalos o adelantar trenes). Invariablemente al efectuar esta compensación, se buscará no afectar de manera sustancial la Capacidad de Transporte de la Línea y esto únicamente se logrará, no variando en más de un tercio del valor del Intervalo Previsto en el horario.

7.6 RECLASIFICACIÓN DE TRENES FUERA DE ORDEN

Es el procedimiento que permite al **Regulador de PCC** o **PCL** reordenar los trenes que se encuentran fuera de orden, de conformidad con el programa establecido.

Se analizarán aquí los diversos casos que se nos pueden presentar al restablecer el servicio y los métodos apropiados a utilizar en cada uno de estos, considerando la Capacidad de Transporte de la Línea y el óptimo funcionamiento de la misma.

RECLASIFICACIÓN CON O SIN TREN DE RESERVA

a) Si se tiene tren de reserva:

- El tren fuera de orden será sustituido en su lugar, con el tren de reserva y al arribar el tren fuera de orden a la terminal más próxima será retirado.

b) Si no se tiene tren de reserva:

- El tren fuera de orden será retirado en la terminal más próxima y posteriormente reintegrado en su lugar correspondiente.



RECLASIFICACIÓN CON MANIOBRAS ALTERNADAS

La reclasificación de los trenes fuera de orden puede ser lograda también por la explotación de las maniobras alternadas **V + 0** (dos vías) y **V1 + 0** (tres vías). El empleo de estos procedimientos implica que el **Regulador de PCC o PCL** ponga especial cuidado en la utilización del Tiempo Muerto en terminales y en la ejecución de las maniobras de cambio de vía. El empleo sistemático de este método nos va conduciendo paulatinamente al arreglo de los trenes, una vez obtenido esto se procederá a la recuperación del retardo si es que lo hubiera.

7.7 CONSERVAR EL HORARIO DE LOS TRENES QUE ENTRAN A DAR SERVICIO O SALEN A GARAJE

En el establecimiento de un **Servicio Provisional**, pueden presentarse, periodos de cambio de marcha (A, B o C), el ajuste al Intervalo Previsto debe asegurarse por la inclusión de los trenes que entran a circular según los horarios previstos por cada Línea, o bien los garajes para los trenes deben ser respetados a la hora prevista de ser posible.

7.8 RENUMERACIÓN DE TRENES

FINALIDAD

Este procedimiento es útil para regresar al horario normal de una Línea, cuando existe una desclasificación de trenes o retardo considerable.

GENERALIDADES

Su aplicación la determina el **Regulador de PCC o PCL**, previa autorización del **Jefe de Reguladores**, en los siguientes casos:

- a) Cuando se considera que no es posible la recuperación de un retardo. Es decir, cuando se tiene un retardo considerable (aproximadamente la mitad de la Duración Real de la vuelta).
- b) Cuando el procedimiento de reclasificación de trenes no es recomendable.
- c) Cuando se está en ambas situaciones.

Debe tomarse en cuenta, que al aplicar la renumeración, es dar por hecho la pérdida de una cantidad **N** de vueltas para los trenes que se encuentren circulando; su aplicación más común es al final del día, ya que permite terminar a la hora prevista y que los **Conductores** efectúen garaje en la terminal que les corresponde. Aunque puede ser utilizada en cualquier momento, no se recomienda hacerlo en las horas punta ya que puede afectar al Intervalo Previsto.

Su aplicación antes de entrar a la hora punta ofrece la ventaja de poder introducir trenes programados a la hora indicada por el horario de trenes y así poder disminuir el Intervalo cuando se está incrementando la afluencia de usuarios en las estaciones.



CONSIDERACIONES

- a) Se recomienda tener en circulación un número de trenes par, lo que permitirá efectuar el cambio de **Conductores** sin problema, si este no es el caso, se puede retirar un tren momentáneamente e introducirse en su lugar posteriormente o mejor aún, introducir un tren suplementario para tener número par de trenes, posteriormente se retirará.
- b) La renumeración de trenes deberá efectuarse preferentemente en las terminales, para que los **Inspectores Jefes de Estación en Terminal** y/o **Conductores** comanden su nuevo número y sepan con que tren deben cambiarse.
- c) El **Regulador de PCC** o **PCL** indicará a los **Conductores** en qué punto de la Línea efectuarán el cambio de tren.
- d) Los **Inspectores Jefes de Estación en Terminal** deberán cuidar que en la renumeración no se afecte al programa de mantenimiento de trenes, de preferencia a la hora indicada, aunque para ello tengan que cambiarlos por trenes de reserva.
- e) Los **Inspectores Jefes de Estación en Terminal** deberán estar atentos a los servicios de los **Conductores** que puedan resultar afectados por la renumeración y cubrirlos con reservas cuando este sea el caso.
- f) El efectuar una renumeración, no dispensa a **Reguladores de PCC** o **PCL**, **Inspectores Jefes de Estación** y **Conductores** de anotar todos los datos de los trenes en los formatos correspondientes.

PROCEDIMIENTO

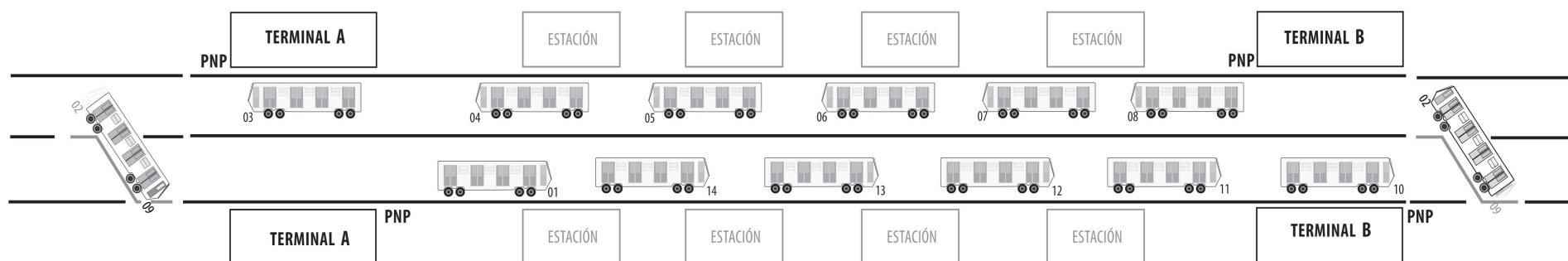
Al efectuar la renumeración, en cada terminal:

- Se revisa que por cada vía, exista preferentemente la misma cantidad de trenes.
- Se verifica en la hoja de salida de trenes en terminal, cuál es el número de tren que le corresponde salir a esa hora del día.
- Se comanda el nuevo número al tren que se encuentra en el andén de salida. El **Conductor** debe cambiar el nuevo número económico del tren por salir.

RENUMERACIÓN DE TRENES

CON UN RETRASO APROXIMADO DE LA MITAD
DE LA DURACIÓN REAL DE LA VUELTA
EN LA TERMINAL A
LLEGA EL TREN 02, CONFORME AL HORARIO DE SALIDA
SE RENUMERA Y SALE COMO TREN 09

CON UN RETRASO APROXIMADO DE LA MITAD
DE LA DURACIÓN REAL DE LA VUELTA
EN LA TERMINAL B
LLEGA EL TREN 09, CONFORME AL HORARIO DE SALIDA
SE RENUMERA Y SALE COMO TREN 02





Cuando la renumeración se realiza durante el día, es conveniente crear un pequeño adelanto con la finalidad de absorber el retardo que puede provocar el cambio de **Conductores** en Línea.

Para que la renumeración sea exitosa, debe haber una comunicación constante entre el **Regulador de PCC o PCL**, los **Inspectores Jefes de Estación** de ambas terminales y los **Conductores**.

7.9 PÉRDIDA DE VUELTA

Se considera la pérdida de vuelta, cuando el retraso acumulado es el mismo o equivalente a la Duración Real de la vuelta, se da por hecho la pérdida de una cantidad **N** de vueltas para todos los trenes que se encuentren circulando, por lo que el **Regulador de PCC o PCL**, deberá:

- Informar y coordinarse con los **Inspectores Jefes de Estación** de ambas terminales de la pérdida de la vuelta.
- Anotar en **Bitácora** la pérdida de la vuelta para la totalidad de trenes que están circulando.
- Modificar el renglón de la **Programadora General de Tráfico**, actualizando el nuevo horario de salida.
- Informar a los **Conductores** de la pérdida de vuelta.





1. ¿Cuál es la finalidad de la Regulación en Línea?

2. Derivado de una perturbación importante, ¿Cuáles acciones se aplican en la regulación automática?

3. Un Servicio Provisional es implementado cuando una perturbación alcanza el valor de:

4. ¿Qué elementos se requieren para elaboración de un horario de un Servicio Provisional?

5. Describa las medidas inmediatas que adopta el Regulador de PCC o PCL ante el restablecimiento del servicio normal.

6. Describa los casos para la reclasificación de trenes fuera de orden.

7. ¿En qué consiste la renumeración de Trenes?

APÉNDICE

El sistema sexagesimal es un sistema de numeración posicional que emplea como base aritmética el número 60. El sistema sexagesimal se usa para medir tiempos (horas, minutos y segundos) principalmente. El número 60 tiene la ventaja de tener muchos divisores como: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60), con lo que se facilita el cálculo con fracciones.

Quedan vestigios del sistema sexagesimal en la medición del tiempo. Hay 24 horas en un día, 60 minutos en una hora y 60 segundos en un minuto. Las unidades menores que un segundo se miden con el sistema decimal. Para expresar los números en el sistema sexagesimal, se sigue una regla que consiste en emplear los números del sistema decimal (de 0 a 59), separados de dos en dos.

SUMA Y RESTA DEL SISTEMA SEXAGESIMAL EN LAS MATEMÁTICAS.

El sistema sexagesimal es un sistema de numeración en el que cada unidad se divide en 60 unidades de orden inferior, es decir, es un sistema de numeración en base 60. Se aplica en la actualidad a la medida del tiempo.

1 h 60 min 60 s

1h 60' 60"



OPERACIONES EN EL SISTEMA SEXAGESIMAL

SUMA

1. Se colocan las horas debajo de las horas, los minutos debajo de los minutos y los segundos debajo de los segundos; y se suman.
2. Si los segundos suman más de 60, se divide dicho número entre 60; el resto serán los segundos y el cociente se añadirá a los minutos.
3. Se hace lo mismo para los minutos.

RESTA

1. Se colocan las horas debajo de las horas, los minutos debajo de los minutos y los segundos debajo de los segundos.
2. Se restan los segundos. Caso de que no sea posible, convertimos un minuto del minuendo en 60 segundos y se lo sumamos a los segundos del minuendo. A continuación restamos los segundos.
3. Hacemos lo mismo con los minutos.

CÓMO SUMAR EN EL SISTEMA SEXAGESIMAL

Vamos a realizar la siguiente suma:

$$15h \ 35' \ 47'' + 36h \ 48' \ 34'' =$$

En primer lugar sumamos las horas con las horas, los minutos con los minutos y los segundos con los segundos, colocando una medida debajo de otra y colocando el resultado debajo de ellas:

$$\begin{array}{r} 15h \ 35' \ 47'' \\ + \ 36h \ 48' \ 34'' \\ \hline 51h \ 83' \ 81'' \end{array}$$

Si los segundos suman más de 60, hay que pasarlos a forma compleja, es decir, a minutos y segundos, dividiéndolos entre 60. El cociente serán minutos y el resto serán segundos. En nuestro caso, tenemos 81'', que suman más de 60, por lo que los pasamos a forma compleja dividiendo entre 60:

$$\begin{array}{r} 81'' \ \underline{60} \\ 21'' \ 1' \end{array}$$

Y nos queda:

$$81'' = 1' \ 21''$$



El minuto se lo sumamos a los 83 minutos que ya teníamos:

$$83' + 1' = 84'$$

Y los 21 segundos forman parte del resultado final, que ahora es éste, después de realizar el cambio:

$$51h \ 84' \ 21''$$

No ha variado, tan solo hemos pasado los segundos a minutos y para no tener más de 60 segundos.

CÓMO RESTAR EN EL SISTEMA SEXAGESIMAL

Ahora vamos a ver cómo se resta en el sistema sexagesimal. Vamos a realizar la siguiente resta:

$$41h \ 15' \ 32'' - 12h \ 39' \ 47'' =$$

Colocamos las medidas verticalmente para realizar la resta y ponemos cada unidad debajo de la misma unidad: las horas debajo de las horas, los minutos debajo de los minutos y los segundos debajo de los segundos:

Cuando realizamos una resta, la cantidad que se coloca arriba se llama minuendo y la que se coloca debajo se llama sustraendo.

Empezamos restando los segundos.

Si no es posible porque los segundos del minuendo son menores que los segundos del sustraendo, en el minuendo, se convierte uno de los minutos en 60 segundos y se suman a los segundos que ya tiene. Con esto se consigue que los segundos del minuendo sean mayores que los segundos del sustraendo.

En nuestro caso, a 32 segundos no podemos restarle 47 segundos. Por tanto, vamos a utilizar uno de los minutos del minuendo y lo vamos a convertir en segundos.

Para ello, de los 15 minutos que tenemos, le restamos 1:

$$15' - 1' = 14'$$

Ese minuto que hemos restado lo pasamos a segundos:

$$1' \text{ equivale a } 60''$$

Y se lo sumamos a los 32 segundos que ya teníamos:

$$32'' + 60'' = 92''$$



Por lo que la medida queda de la siguiente manera (con 1 minuto menos y 60 segundos más, que al fin y al cabo es lo mismo):

41h 15' 32" se convierte en 41h 14' 92"

Colocamos la nueva medida transformada en el minuendo y ahora sí, procedemos a restar los segundos:

$$\begin{array}{r} 41\text{h } 14' \ 92'' \\ - \\ 12\text{h } 39' \ 47'' \\ \hline 45'' \end{array}$$

Seguimos restando los minutos.

Si la cantidad de minutos del minuendo son menores que la cantidad de minutos del sustraendo, tenemos que hacer algo similar que hemos hecho con los segundos, es decir, en el minuendo, tenemos que convertir una de las horas en 60 minutos y sumar esos 60 minutos a los que ya tenemos.

Al hacerlo así, tendremos más minutos en el minuendo que en el sustraendo y podremos restarlos.

En nuestro caso, no podemos restar 39 minutos a 14 minutos, por tanto, vamos a utilizar una de las 41 horas, las vamos a pasar a minutos y se las vamos a sumar a los 14 minutos que tenemos.

Para ellos, de las 41 horas que tenemos, le restamos 1:

$$41h - 1h = 40h$$

Esa hora, la pasamos a minutos:

$$1h = 60'$$

Y esos 60 minutos se los sumamos a los 14 minutos que ya tenemos:

$$14' + 60' = 74'$$

Por lo que la medida transformada queda con una hora menos y 60 minutos más:

$$41h \ 14' \ 92'' \text{ se transforma en } 40h \ 74' \ 92''$$

Colocamos la nueva medida en el minuendo de la resta, y ahora sí, ya se pueden restar los minutos:

$$\begin{array}{r} 40h \ 74' \ 92'' \\ - 12h \ 39' \ 47'' \\ \hline 35' \ 45'' \end{array}$$



Y finalmente restamos las horas:

$$\begin{array}{r} 40\text{h } 74' \ 92'' \\ - 12\text{h } 39' \ 47'' \\ \hline 28\text{h } 35' \ 45'' \end{array}$$

La resta de las dos medidas en forma compleja con su resultado es:

$$41\text{h } 15' \ 32'' - 12\text{h } 39' \ 47'' = 28\text{h } 35' \ 45''$$

FORMULARIO

FÓRMULA BÁSICA	AL DESPEJAR LA FÓRMULA TENEMOS	SE CALCULA TAMBIÉN CON
$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$	$PM_A = DT - (DC_1 + PM_B + DC_2)$	$DT = DR - TMV$
	$PM_B = DT - (DC_2 + PM_A + DC_1)$	
	$DC_1 = DT - (PM_B + DC_2 + PM_A)$	
	$DC_2 = DT - (PM_A + DC_1 + PM_B)$	
$DR = DT + TMV$	$TMV = DR - DT$	$DR = Nt \times l$
$TMV = TM_A + TM_B$	$TM_A = TMV - TM_B$	$TMV = DR - DT$
	$TM_B = TMV - TM_A$	
$TM_A = HS_A - (HS_B + DC_2 + PM_A)$	$PM_A = HS_A - (HS_B + DC_2 + TM_A)$	$TM_A = TMV - TM_B$
	$HS_A = HS_B + PM_A + DC_2 + TM_A$	
$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$	$PM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + TM_B)$	$TM_B = TMV - TM_A$
	$HS_B = HS_A + PM_B + DC_1 + TM_B$	
$PM_A = DT - (DC_1 + PM_B + DC_2)$	$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$	$PM_A = HS_A - (HS_B + DC_2 + TM_A)$
	$PM_B = DT - (DC_2 + PM_A + DC_1)$	

Formulario



FÓRMULA BÁSICA	AL DESPEJAR LA FÓRMULA TENEMOS	SE CALCULA TAMBIÉN CON
$PM_B = DT - (DC_2 + PM_A + DC_1)$	$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$	$PM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + TM_B)$
	$PM_A = DT - (DC_1 + PM_B + DC_2)$	
$Nt = DR / I$	$DR = Nt \times I$	
	$I = DR / Nt$	
$DC_1 = DT - (PM_B + DC_2 + PM_A)$	$PM_A = DT - (DC_1 + PM_B + DC_2)$	$DC_1 = HS_B - (HS_A + PM_B + TM_B)$
	$PM_B = DT - (DC_2 + PM_A + DC_1)$	
	$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$	
$DC_2 = DT - (PM_A + DC_1 + PM_B)$	$PM_A = DT - (DC_1 + PM_B + DC_2)$	$DC_2 = HS_A - (HS_B + PM_A + TM_A)$
	$PM_B = DT - (DC_2 + PM_A + DC_1)$	
	$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$	

GLOSARIO

Glosario

CC	Centro de Comunicaciones	Nt	Número de Trenes
CT	Capacidad de Transporte	O	Maniobra de Cambio de Vía, antes de Estación
CDV	Circuito de Vía	PA	Pilotaje Automático
DBO	Despacho Bajo Orden	PCC	Puesto Central de Control
DC₁	Duración de Carrera por Vía 1	PCL	Puesto de Control de Línea
DC₂	Duración de Carrera por Vía 2	PGT	Programadora General de Tráfico
DFT	Distancia de Frenado Teórica	PM_A	Permanencia Mínima en Terminal de Origen
DR	Duración Real de la vuelta	PM_B	Permanencia Mínima en Terminal de Destino
DS	Distancia de Seguridad	PMT	Puesto de Maniobras en Taller
DT	Duración Teórica de la vuelta	PML	Puesto de Maniobras en Línea
HS_A	Hora de Salida en Terminal de Origen	SP	Servicio Provisional
HS_B	Hora de Salida en Terminal de Destino	STC	Sistema de Transporte Colectivo
I	Intervalo	TM_A	Tiempo Muerto en Terminal de Origen
IJE	Inspector Jefe de Estación	TM_B	Tiempo Muerto en Terminal de Destino
LM	Límite de Maniobra	TMV	Tiempo Muerto por Vuelta
MTP	Marcha Tipo Práctica	V	Maniobra de Cambio de Vía, después de Estación



BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Documento Técnico No. 1 de Circulación de Trenes del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2002.

Documento Técnico No. 4 de Conducción del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2002.

Documento Técnico No. 9 de Señalización del Sistema de Transporte Colectivo, México, 2002.

Instructivo para la Atención de Incidentes Relevantes, México, 2012.